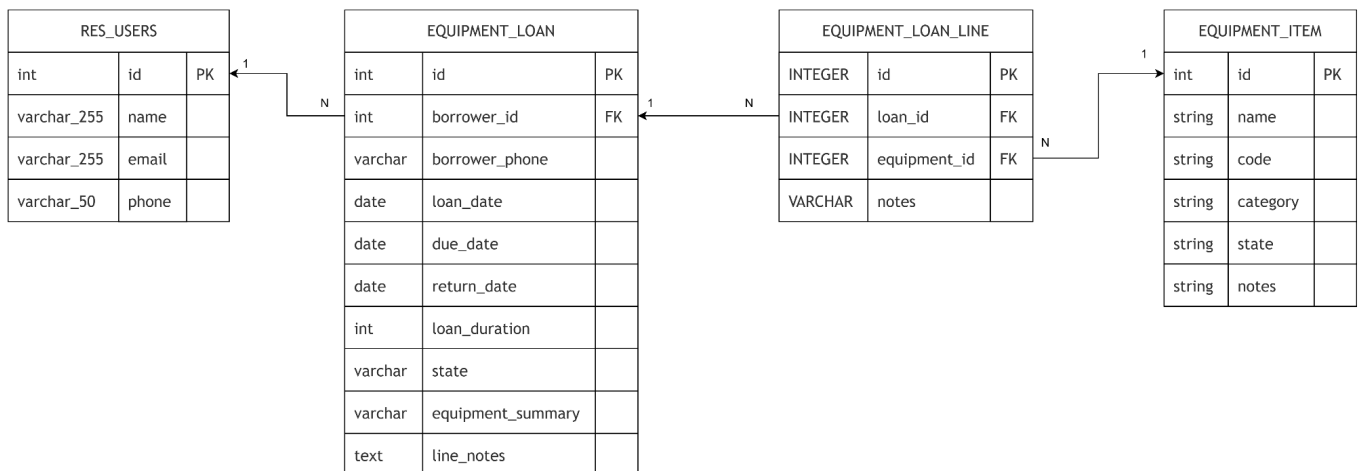


DOKUMEN RANCANGAN DATABASE (ERD)

Modul: Equipment Loan Tracker



1. Entitas, Field, Tipe Data, dan Key

Berdasarkan diagram ERD di atas, sistem ini terdiri dari 3 (tiga) entitas/tabel utama:

a. Tabel EQUIPMENT_ITEM (Master Data Alat)

Menyimpan daftar referensi alat yang tersedia untuk dipinjam.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	int	Primary Key
name	string	Nama alat
code	string	Kode inventaris unik
category	string	Kategori alat (Laptop, Proyektor, dll)
state	string	Status ketersediaan fisik alat
notes	string	Catatan tambahan opsional

b. Tabel EQUIPMENT_LOAN (Data Transaksi Peminjaman)

Menyimpan riwayat dan status transaksi peminjaman alat.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	int	Primary Key
borrower_id	int	Foreign Key (Merujuk ke RES_USERS.id)
borrower_phone	varchar	Nomor telepon peminjam (otomatis ditarik)
loan_date	date	Tanggal alat mulai dipinjam
due_date	date	Tanggal batas akhir pengembalian
return_date	date	Tanggal aktual alat dikembalikan
loan_duration	int	Durasi peminjaman dalam satuan hari
state	varchar	Status dokumen (Draft, Ongoing, Returned, Late)
equipment_summary	varchar	Rangkuman teks deretan alat yang dipinjam
line_notes	text	Catatan umum transaksi

c. Tabel EQUIPMENT_LOAN_LINE (Detail Barang Pinjaman)

Tabel perantara (penghubung) agar satu struk transaksi bisa memuat banyak alat.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Primary Key
loan_id	INTEGER	Foreign Key (Merujuk ke EQUIPMENT_LOAN.id)
equipment_id	INTEGER	Foreign Key (Merujuk ke EQUIPMENT_ITEM.id)
notes	VARCHAR	Catatan spesifik per baris barang

d. Tabel RES_USERS (Master Data Peminjam)

Menyimpan data karyawan atau staf internal yang memiliki hak untuk meminjam alat.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	int	Primary Key
name	varchar_255	Nama lengkap pengguna
email	varchar_255	Alamat email pengguna
phone	varchar_50	Nomor telepon pengguna

2. Kardinalitas & Relasi Antar Tabel

Relasi Antar Tabel	Kardinalitas	Alasan
RES_USERS → EQUIPMENT_LOAN	1 : N	Satu pengguna dapat membuat banyak riwayat transaksi peminjaman.
EQUIPMENT_LOAN → EQUIPMENT_LOAN_LINE	1 : N	Satu dokumen transaksi dapat memuat banyak daftar barang yang dipinjam sekaligus.
EQUIPMENT_ITEM → EQUIPMENT_LOAN_LINE	1 : N	Satu unit alat fisik dapat tercatat di banyak baris detail riwayat peminjaman dari waktu ke waktu.

3. Alasan Keputusan Desain

Keputusan desain dengan menambahkan tabel perantara **EQUIPMENT_LOAN_LINE** didasarkan pada prinsip normalisasi *database* untuk mengakomodasi fleksibilitas transaksi di dunia nyata. Dengan memecah relasi menjadi *One-to-Many* ganda, sistem kini memungkinkan satu pengguna meminjam banyak barang sekaligus dalam satu dokumen tunggal tanpa perlu menciptakan rekaman data *header* (nama dan tanggal) yang berulang-ulang. Pendekatan ini tidak hanya mengefisiensikan struktur tabel, tetapi juga mengisolasi siklus hidup status barang fisik dengan status administratif dokumen. Pemisahan *state* ini sangat krusial agar sistem dapat melakukan validasi secara mandiri, seperti otomatis memblokir upaya peminjaman baru jika status fisik suatu alat masih berada di luar gudang (*on_loan*).

Di sisi lain, penyertaan atribut komputasi seperti **borrower_phone**, **loan_duration**, dan **equipment_summary** di dalam tabel transaksi utama merupakan bentuk denormalisasi terukur untuk mengoptimalkan *User Experience* (UX) dan performa *rendering* Odoo. Dengan menyimpan hasil kalkulasi di tabel terdepan, sistem tidak perlu melakukan *query* atau *looping* yang berat ke tabel relasi setiap kali pengguna memuat tampilan daftar (*List View*). Pemilihan entitas **RES_USERS** alih-alih modul kontak eksternal juga menegaskan batas arsitektur bahwa aplikasi ini dirancang khusus untuk tata kelola aset internal, memastikan setiap riwayat peminjaman terikat langsung dengan kredensial dan akuntabilitas staf di dalam ekosistem perusahaan.

